

Teli Sarınca Ne Değişti? · Makaranın İçinde Bir Model

FİZ.11.2.6

a · keşfettiği ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.19

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen haftanın son sorusu hâlâ açık: aynı teli bir borunun üstüne sarıp yan yana çok sayıda halka yaparsak halkaların alanları birbirini bozar mı, yoksa bir yerde toplanıp güçlenir mi? Cevabı size söylemeyeceğiz. Önce tahmin edecek, sonra üç ölçüm kaydından alanın neye bağlı olduğunu kendiniz çıkaracak, kayıtları tek bir modelde birleştirecek ve modeli yeni makaralarda sınayacaksınız.

SENARYO DOSYASI · ADANA'DA BİR HAVA ARACI BAKIM ATÖLYESİ

Adana'daki bir bakım atölyesinde küçük uçakların yön algılayıcıları (manyetometre) düzenli aralıklarla sınanır. Algılayıcı, alanı önceden bilinen ve yerden yere değişmeyen bir bölgeye konmalıdır. Atölye bu iş için plastik borulara sarılmış yalıtımlı bakır telden **akım makaraları** kullanıyor. Teknisyen, makaranın ortasına bir teslametrenin Hall probunu yerleştirip alanı **mT** cinsinden okuyor; akımı güç kaynağı ve reostayla ayarlayıp ampermetreden okuyor. Her kayıttan önce akım kapalıyken teslametre sıfırlanır; böylece okuma yalnız makaranın alanını gösterir. Kayıtlardaki değerler virgülden sonra bir basamağa yuvarlanmıştır.

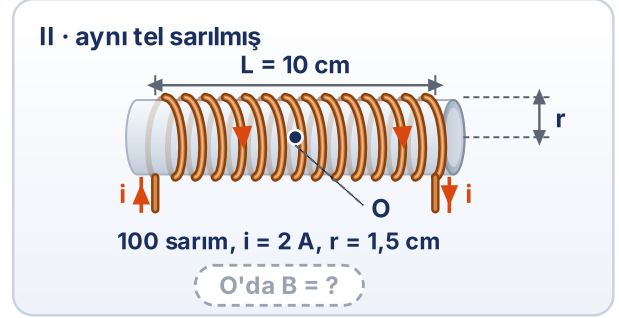
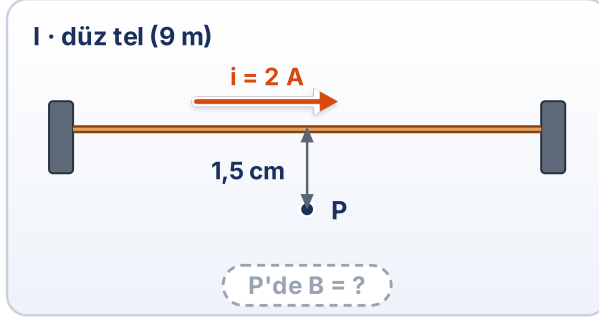
KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **N:** sarım sayısı. **L:** makaranın boyu, yani ilk ve son sarım arasındaki uzaklık; sarılan telin uzunluğu **değildir**. **i:** akım (A). **B:** makaranın ortasındaki alan ($1 \text{ mT} = 10^{-3} \text{ T}$).
- **Hafta 18'den:** sonsuz uzun düz telin d uzaklıktaki alanı $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ 'dir; K manyetik alan katsayısıdır. Ders kitabı K 'nin sayısal değerini vermez; sayı gereken maddelerde $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ ve $\pi = 3$ veri olarak alınız.
- **Gösterim:** kâğıda dik bir tel kesitinde $\odot$ akımın size doğru, $\otimes$ kâğıttan içeri aktığını gösterir.

1

Aynı Tel, İki Biçim FİZ.11.2.6-a

Teknisyen 9 m'lik teli önce düz geriyor, sonra yarıçapı 1,5 cm olan boruya bitişik 100 sarım olarak sarıyor (boy 10 cm); iki durumda da 2 A geçiyor (Ş.1). **a)** Tahmininiz: makaranın ortasındaki O'da alan, düz telden 1,5 cm uzaktaki P'dekinden büyük mü, küçük mü? Niçin? **b)** (Zenginleştirme.) P'deki alanı Hafta 18'in modeliyle hesaplayınız. **c)** Teslametre O'da 2,4 mT okuyor. O'daki alan P'dekinin kaç katıdır? **ç)** Halkaların alanları makaranın içinde niçin birbirini bozmaz da toplanır?

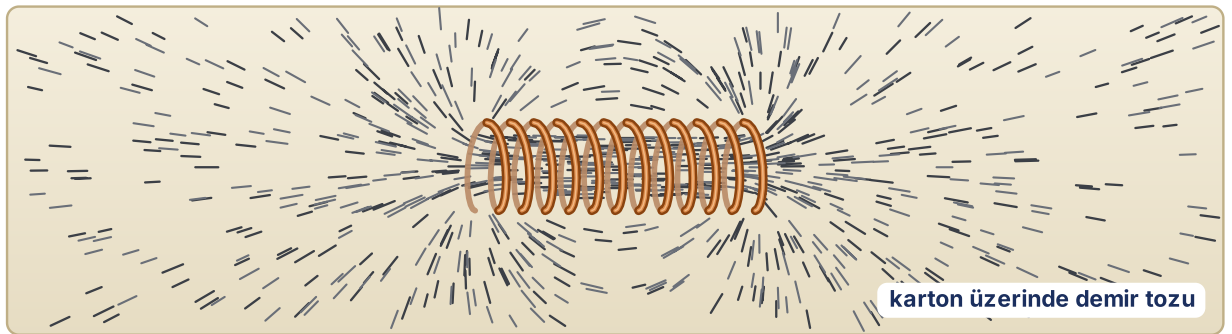


Ş.1 · aynı telin düz ve sarılmış hâli

2

Kartonda Beliren Desen FİZ.11.2.6-a

Makara, ekseninden geçen bir kartonun ortasına yerleştirilip kartona demir tozu serpiliyor (Ş.2); desende ok yoktur. **a)** İçerideki çizgiler eksene göre nasıl duruyor, aralıkları değişiyor mu? **b)** Dışarıdaki çizgiler nereden çıkıp nereye gidiyor; bir yerde bitiyorlar mı? **c)** Dış desen hangi cismin desenine benziyor? Bir benzerlik ve bir fark yazınız. **ç)** Alanın yönünü bulmak için hangi aracı nereye koyardınız?



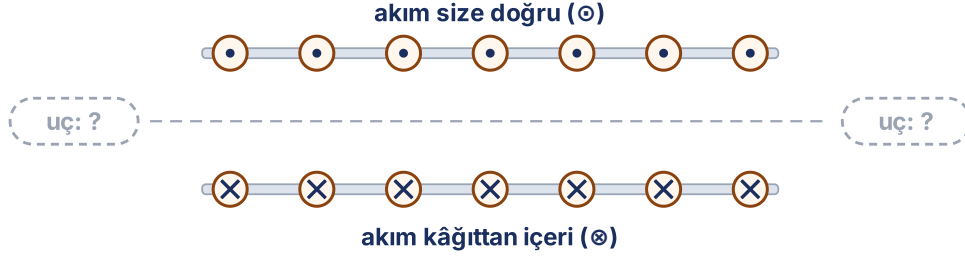
Ş.2 · makaranın ekseninden geçen kartondaki demir tozu deseni

3

Hangi Uç N? · Sağ Elin Makaradaki İş

FİZ.11.2.6-a

Kural: sağ elin dört parmağı sarımlar üzerinde **akımın dönüş yönünde** kıvrılır, başparmak **makaranın içindeki alanı** gösterir; alanın çıktığı uç N'dir. **a)** Ş.3'teki kesitte içerideki alanı okla gösteriniz, kutulara N ve S yazınız. **b)** Güç kaynağının uçları yer değiştirirse ne değişir, ne değişmez? **c)** Bu kuralın Hafta 18'deki düz tel kuralından farkını tek cümleyle yazınız.



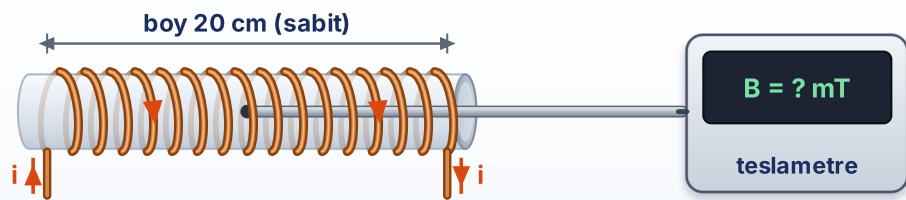
Ş.3 · makaranın kesiti ve sarımlardaki akım yönü

4

Birinci Kayıt · Sarım Sayısı Değişiyor

FİZ.11.2.6-a

Teknisyen boyu 20 cm olan aynı boruya adım adım sarım ekliyor; akım her ölçümde 2 A, prob hep makaranın ortasındadır (Ş.4). **a)** Kayıttan çıkan ilişkiyi "... arttıkça ..." biçiminde yazınız. **b)** Son satırı doldurunuz. Dört bölüm için ne söylersiniz; bu, ilişkinin türü hakkında ne gösterir? **c)** Aynı boruya 600 sarım yapılsaydı teslametre ne okurdu? Hangi satırı nasıl kullandığınızı yazınız.



aynı boruya sarım eklenir · akım 2 A (sabit) · prob hep ortada

Ş.4 · birinci kaydın düzeneği

Ölçüm	1	2	3	4
Sarım sayısı N	100	200	300	400
Teslametre okuması (mT)	1,2	2,4	3,6	4,8
$B \div N$ (μT)	...	...	...	...

İkinci Kayıt · Akım Değişiyor FİZ.11.2.6-a

Bu kez 300 sarımlı, 20 cm boyundaki tek bir makaranın akımı reostayla değiştiriliyor (Ş.5). **a)** Akım ile alan arasındaki ilişkiyi bir cümleyle anlatınız. **b)** $B \div i$ satırındaki dört bölüm size ne söylüyor? **c)** Ölçüm boyunca sabit tutulması gereken en az üç şeyi yazınız. **ç)** Akım sıfırken teslametre ne okur? Bu kaydın 2 A satırı birinci kaydın hangi satırıyla karşılaştırılabilir?



Ş.5 · akımı ayarlamak için kurulan devre

Ölçüm	5	6	7	8
Akım i (A)	0,5	1,0	2,0	3,0
Makaranın ortasında B (mT)	0,9	1,8	3,6	5,4
$B \div i$ (mT/A)				

Teknisyen aynı 240 sarımı önce 12 cm'ye sıkıştırıyor, sonra giderek daha uzun boylara yayıyor; akım hep 2,5 A'dır (Ş.6). **a)** Sarımlar yayıldıkça alana ne oluyor? **b)** $B \cdot L$ çarpımlarını hesaplayınız; hangi orantıyı gösteriyorlar? **c)** Bu kayıt "sarım sayısı arttıkça alan artar" sonucuyla çelişiyor mu? **ç)** Bir arkadaşınız "Boy 2 katına çıkınca alan 4'te birine iner." diyor. Kayıttan iki satır seçerek bu savı sınavınız.



Ş.6 · aynı sarım sayısının dört ayrı boya yayılması

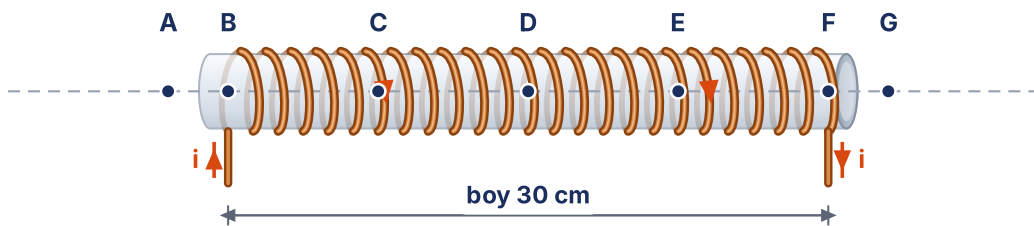
Ölçüm	9	10	11	12
Boy L (cm)	12	16	24	48
Ortadaki alan (mT)	6,0	4,5	3,0	1,5
$B \cdot L$ (mT·cm)	...	...	...	...

a) Üç kaydı tek bir orantıda birleştiriniz: hangi büyüklükler payda, hangisi paydadadır? **b)** Ders kitabı bu ilişkiyi $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$ diye yazar. $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ ve $\pi = 3$ alarak birinci kaydın 3. ölçümünü (300 sarım, 20 cm, 2 A) hesaplayınız; sonuç ölçümle uyuyor mu? Birimleri nasıl çevirdiğinizi gösteriniz. **c)** Modeldeki N/L ne anlatır, birimi nedir? Üçüncü kayıttaki dört makara için N/L 'yi hesaplamadan hangisinin en büyük olduğunu söyleyiniz. **ç)** Modelde borunun yarıçapı yoktur. Bu, modelin hangi tür makara için kurulduğu hakkında ne söyler?

8

Eksen Boyunca Yürümek FİZ.11.2.6-b

Atölyenin 450 sarımlı, 30 cm boyundaki kalibrasyon makarasından 2 A geçerken prob eksen boyunca kaydırılıp yedi noktada okunuyor (Ş.7). B ve F makaranın uçlarındadır; A ve G makaranın dışındadır. **a)** C, D ve E'deki okumaları karşılaştırınız. Bu, orta bölgedeki alan hakkında ne söyler; model bu bölge için ne verir? **b)** Uçlardaki okuma ortadakinin yaklaşık yarısıdır. Uçtaki noktayı, ortadan ikiye kesilmiş bir makaranın birleşme noktası gibi düşünerek bunu açıklayınız. **c)** A ile G'deki okumalar ortadakinin yaklaşık yüzde kaçıdır? Ders kitabının "ideal makarada dış alan sıfır kabul edilir" cümlesini bu veriyle değerlendiriniz. **ç)** C'ye konan küçük bir pusulanın iğnesi hangi yönde durur; E'ye kaydırılınca yönü değişir mi?



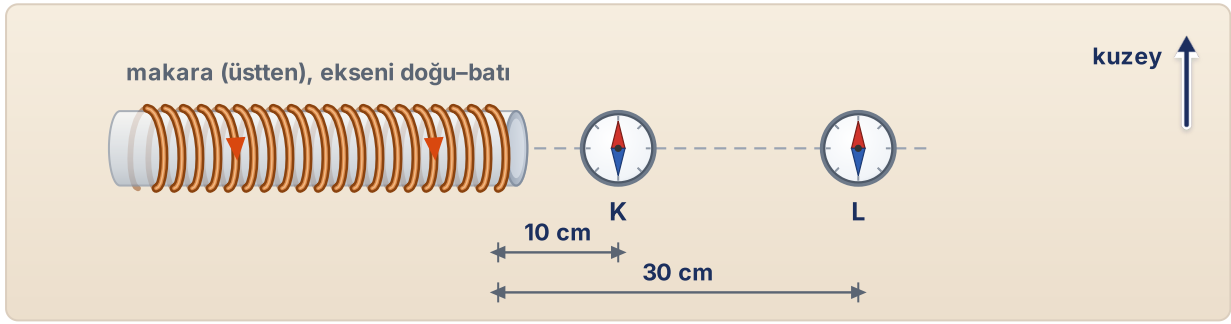
Ş.7 · eksen üzerindeki yedi ölçüm noktası · makaranın N ucu sağdadır

Noktalar	A ve G (dışarıda)	B ve F (uçlarda)	C, D ve E (ortada)
Ortaya uzaklık	18 cm	15 cm	7,5 cm; 0; 7,5 cm
Alan (mT)	0,2 ve 0,2	1,8 ve 1,8	3,6; 3,6; 3,6

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

9 Komşu Tezgâhtaki Pusula Niçin Döndü? FİZ.11.2.6-b

8. maddedeki kalibrasyon makarası (içeride 3,6 mT) eksenini doğu–batı doğrultusunda olacak biçimde bir tezgâha konmuştur. Aynı eksen üzerinde, makaranın doğu ucundan 10 cm (K) ve 30 cm (L) uzakta iki pusula duruyor. Akım yokken ikisi de kuzeyi gösteriyor (Ş.8). Akım açılınca K'deki iğne belirgin biçimde dönüyor, L'deki ancak fark ediliyor. Ölçümlere göre makaranın alanı K'de yaklaşık 0,02 mT, L'de 0,002 mT'dır; Dünya'nın alanının yatay bileşeni bu bölgede yaklaşık 0,027 mT'dır. **a)** İdeal modelde dış alan sıfırdı. K'deki iğnenin dönmesi modeli çürütür mü? **b)** K'deki iğnenin N ucu kuzeyden hangi yöne, doğuya mı batıya mı döner? Makaranın N ucunu şekildeki akım yönünden bularak karar veriniz. **c)** Makaranın içindeki alan K'dekinin kaç katıdır? Makaranın içine konan bir pusula Dünya'nın alanını niçin "hissetmez"? **ç)** Atölyede algılayıcıları bekleten rafın makaraya uzaklığı için bir kural öneriniz.



Ş.8 · makara ve komşu tezgâhtaki iki pusula (üstten görünüş)

10 Beş Makara, Tek Ölçüt FİZ.11.2.6-b

Atölyenin deposunda beş makara var. **a)** Çizelgedeki alan sütununu modelle doldurunuz ($K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, $\pi = 3$). **b)** Alanları eşit çıkan makaralar hangileridir? Eşitliği tek bir büyüklükle açıklayınız. **c)** "Sarım sayısı en büyük olan makaranın alanı en büyüktür." iddiasını çizelgeyle çürütünüz. **ç)** P makarasının alanını 2 katına çıkarmak için, her birinde yalnız tek bir büyüklüğü değiştirdiğiniz üç ayrı yol yazınız.

Makara	N	L (cm)	i (A)	B (mT)
P	200	20	2,0	...
R	400	40	2,0	...
S	200	10	1,0	...
T	300	20	1,0	...
U	150	5	1,0	...

11

Yeni Kalibrasyon Makarasını Tasarlamak FİZ.11.2.6-b

Atölyeye, 6,0 mT'lık düzgün alanda sınanması gereken yeni bir algılayıcı geliyor. Güç kaynağı en çok 2,5 A verebiliyor. Makara yarıçapı 2 cm olan bir boruya sarılacak ve boyu 30 cm olacak; K ve π için kâğıdın başındaki değerleri kullanınız. **a)** En az kaç sarım gerekir? **b)** Bu sarımlar için yaklaşık kaç metre tel gerekir? **c)** Tel 1 mm çaplıdır. Sarımlar borunun 30 cm'sine tek katta sığar mı; sığmazsa ne yaparsınız, bu model için bir sakınca doğurur mu? **ç)** Prob niçin makaranın ucuna değil ortasına konur?

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. "Sarım sayısı arttıkça alan artar" cümlesini boyu anmadan kullandığın bir satır var mı? Modeli makaranın dışındaki ya da ucundaki bir noktaya uyguladığın bir hesap var mı? İkisine de "evet" diyorsan o satırı 6. ve 8. maddelere dönerek yeniden yaz. Hesaplarda santimetreyi metreye, militeslayı teslaya çevirdiğine de bak.

12

Hangi Plan Geçerli? · Değişken Denetimi Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.19

Bir ilişkiyi kayıttan çıkarabilmek için bir seferde yalnız tek bir büyüklük değişmeli ve öbürlerinin sabit kaldığı kayıtlarla gösterilmelidir. **a)** Çizelgedeki her plan için "geçerli", "geçersiz" ya da "geçerli ama eksik" yazınız ve gerekçesini kısaca belirtiniz. **b)** Geçersiz planlardan birini tek bir değişiklikle geçerli hâle getiriniz. **c)** Son satıra kendi planınızı ekleyiniz.

Plan	Karar	Gerekçe (kısaca)
P1 · Sarım eklenirken boru da daha uzunuyla değiştirildi.	...	...
P2 · Akım reostayla büyütüldü; makara ve prob hiç kimildatılmadı.	...	...
P3 · Sarım sayısı adım adım artırıldı; ampermetre okunmadı.	...	...
P4 · Her ölçümde prob eksenin başka bir yerine (uçlar dahil) kondu.	...	...
P5 · Her ölçüm iki kez yinelendi, ikisi de yazıldı.	...	...
P6 · Ölçüm sürerken yandaki demir mengene yerinden alındı.	...	...
P7 · Aynı sarımlar daha uzun boya yayıldı; akım ve probun yeri aynı kaldı.	...	...

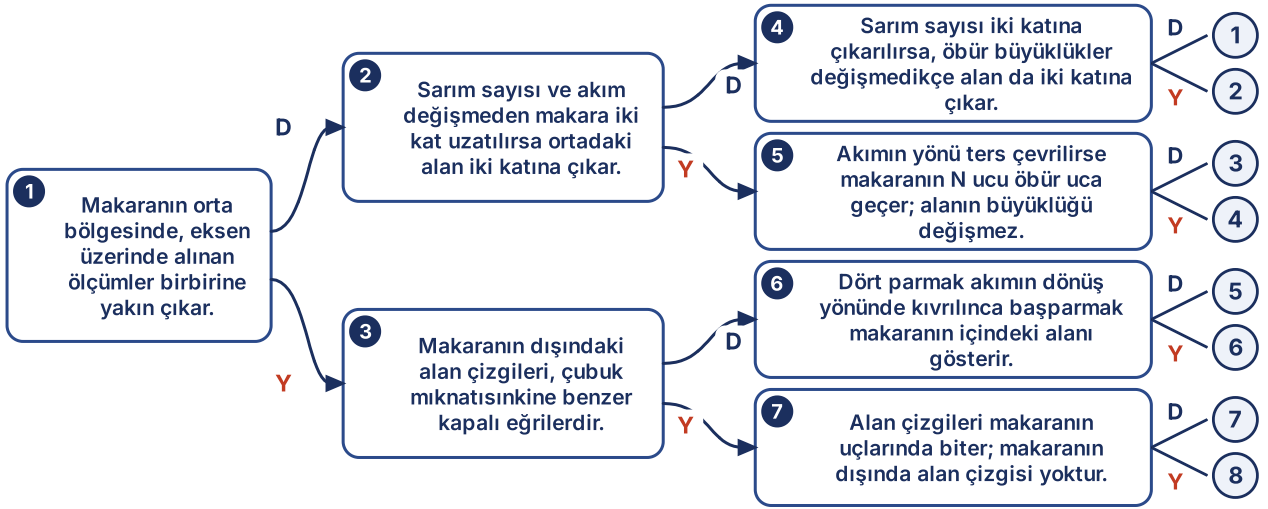
13

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Bu Haftanın Ölçme Aracı

Beceri · FBAB10 · KB2.15 Yansıtma ·

ölçme aracıdır

En soldaki kutudan başlayınız: savı doğru buluyorsanız D, yanlış buluyorsanız Y okunu izleyiniz; üç karardan sonra bir çıkışa ulaşırsınız. **a)** Üç harfi ve çıkışı yazınız. **b)** Her kararın dayandığı maddeyi ya da kaydı yazınız. **c)** Yanlış bulduğunuz savı doğru olacak biçimde yeniden yazınız. Puan, kararların dayanağına verilir.



Ş.9 · üç düzeyli ağaç ve sekiz çıkışı

İzlediğim üç harf

Çıkış

Kararlarımın dayanağı (madde ya da kayıt)

...

...

...

Yeniden yazdığım sav

...

a) Bugün ölçtüğümüz makaraların göbeği boştu, içinde yalnız hava vardı. Göbeğe demir bir çubuk sürülse ortadaki alan için ne beklersiniz: aynı mı kalır, küçülür mü, büyür mü? Tahmininizi modeldeki hangi büyüklüğün ortama bağlı olduğunu düşünerek yazınız. b) Akımla açılıp kapanan böyle bir mıknatısın günlük hayatta kullanıldığı iki yer yazınız; birinin doğruluğunu hangi kaynaktan sınavacağınızı ve o kaynağa niçin güvendiğinizi belirtiniz. c) "Sarım sayısı" ile "birim uzunluktaki sarım sayısı" arasındaki farkı, dersi kaçıran bir arkadaşınıza tek cümleyle ve bir örnekle anlatınız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Makaraları karşılaştırırken sarım sayısına değil, $i \cdot N/L$ 'ye baktın mı?
- L 'yi makaranın boyu olarak aldın mı; santimetreyi metreye çevirdin mi?
- Kutbu bulurken dört parmağı akımın dönüşüne, başparmağı içerideki alana koydun mu?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine atölyenin beş makarasını (10. madde) N/L değerine göre sıralayan tek satırlık bir çizelge yaz ve yanına, sarım sayısına göre sıralasaydın hangi iki makaranın yer değiştireceğini not et. Demir çubuk tahminin (14-a) Hafta 20'de açılacak; onu olduğu gibi sakla.

Mini Test · Akım Makarasının Manyetik Alanı

FİZ.11.2.6 a, b

$B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$; L makaranın boyu, N/L birim uzunluktaki sarım sayısıdır. Ders kitabı K 'nin sayısal değerini vermez; gerekli yerlerde $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ ve $\pi = 3$ veri olarak alınız. Aksi söylenmedikçe makaralar idealdir: içerde alan düzgün, dışarıda sıfır kabul edilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

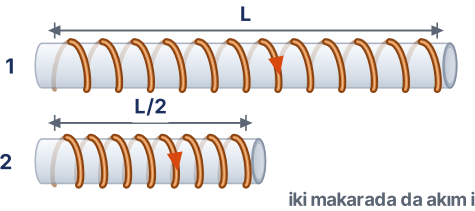
No:

Puan:

Soruların bir bölümü Uşak'taki bir bobin sarım atölyesinin iş defterinden, bir bölümü Amasya'daki bir lisenin fizik laboratuvarında tutulan kayıtlardan derlenmiştir. Alan ölçümleri Hall problu bir teslametreyle yapılmıştır; teslametre akım yokken sıfırlandığı için okumalar yalnız makaranın alanını gösterir.

1 Sarımları Sayarak Karşılaştırmak

Uşak'taki atölyede aynı akımın geçtiği iki makaranın bütün sarımları şekilde çizilmiştir. 2 numaralı makaranın ortasındaki alanın 1 numaralınıninkine oranı kaçtır?

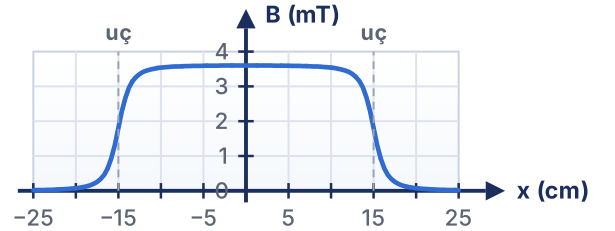


iki makaranın bütün sarımları

- A) $2/3$ B) $4/3$
 C) 2 D) $3/4$
 E) 1

2 Grafik ve Model Birlikte

30 cm boyundaki gerçek bir makaranın eksenı boyunca ölçülen alan grafiğidir; uçlar $x = \pm 15$ cm'dedir. Model bu makara için 3,6 mT verir. Hangisi doğrudur?



eksen boyunca ölçülen alan

- A) Uçtaki okuma hatalıdır
 B) Model yalnız $x = 0$ 'ı verir
 C) Ortada model geçerli, uçta yarı
 D) Uçlarda alan sıfırdır
 E) Model yanlış, ortalama küçük

3 Kesitten Kutba ve Pusulaya

Şekilde bir makaranın eksenden geçen kesiti vardır; K, 2 numaralı ucun hemen dışındadır. Makaranın N ucu ve K'deki pusula iğnesinin N ucu için hangisi doğrudur?

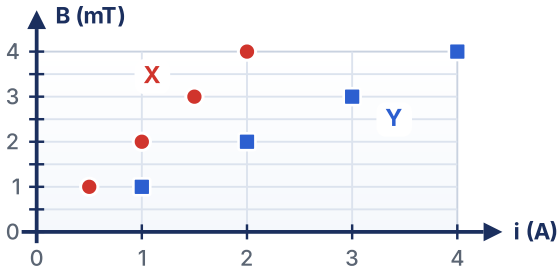


makaranın kesiti ve eksen üzerindeki K noktası

- A) N ucu 1; K'de iğne sola
- B) N ucu 2; K'de iğne sola
- C) N ucu 1; K'de iğne sağa
- D) Akımın büyüklüğü de gerekir
- E) N ucu 2; K'de iğne sağa

5 Akım Başına Alan, Boy Oranı

Amasya'daki laboratuvarında 300'er sarımlı X ve Y makaralarının akımı değiştirilerek ortalarındaki alan ölçülmüştür. X'in boyu 18 cm ise Y'nin boyu kaç cm'dir?



X (daire) ve Y (kare) makaralarının ölçüm noktaları

- A) 9
- B) 18
- C) $18\sqrt{2}$
- D) 72
- E) 36

4 Ölçülmemiş Bir Boy

Aynı 150 sarım üç ayrı boyda yayılmış ve her makaranın ortasındaki alan 2 A'de okunmuştur. Sarımlar 20 cm'lik bir boyda yayılırsa teslametre kaç mT okur?



üç makara ve teslametre okumaları

- A) 0,9
- B) 2,0
- C) 1,8
- D) 2,4
- E) 7,2

6 Değişmeyen Okuma, Yanlış Sonuç

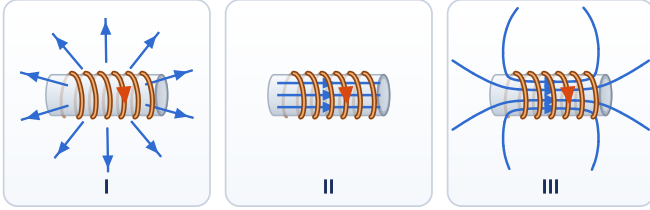
Bir öğrenci 10 cm'lik boruya önce 100 sarım yapmış, sonra aynı telden ikinci bir kat sarıp devreye dokunmadan ölçümü yinelemiştir. "Sarım sayısı alanı etkilemiyor" diyor. Değerlendirme hangisidir?

Ölçüm	Sarım sayısı	Ampermetre (A)	Teslametre (mT)
ilk	100	2,0	2,4
ikinci	200	1,0	2,4

- A) Doğru; okunan alan aynıdır
- B) Yanlış; akım da yarıya inmiştir
- C) Yanlış; ikinci kat ters sarılmıştır
- D) Doğru; sarımlar akımı bölüşür
- E) Yanlış; alan 4 katına çıkmalıydı

7 Çizimdeki Kusurun Adı

Amasya'daki laboratuvarın eğitim panosu için hazırlanan I, II ve III çizimlerinden ikisi manyetik alan çizgilerinin bir özelliğini çığnıyor. Kusurlu çizimler ve kusurları için hangi eşleştirme doğrudur?

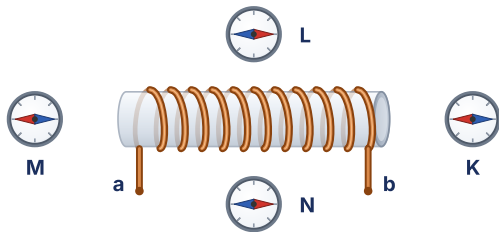


aynı makara için üç çizim

- A) II: çizgi bitiyor; III: çizgiler kesişiyor
- B) I: dışarıda çizgi var; III: içeride çizgi var
- C) II: içeride düzgün; III: dışarıda seyrek
- D) I: çizgi bitiyor; III: çizgi başlıyor
- E) I: çizgi başlıyor; II: çizgi bitiyor

9 İğnelerden Güç Kaynağına

Sarımlardaki akımın yönü gizlenmiş bir makaranın çevresindeki dört pusulanın iğneleri şekildeki gibi durmaktadır; Dünya'nın alanı ihmal edilir. Güç kaynağının + ucu makaranın hangi bağlantı ucuna bağlıdır ve niçin?

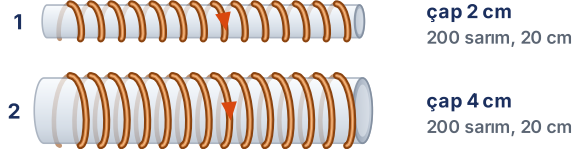


dört pusula; K ve M eksen üzerindedir, a ve b bağlantı uçlarıdır

- A) a; iğnelerin N ucu makaranın N ucuna döner
- B) b; K ve M'deki iğneler içerideki alanı gösterir
- C) a; L ve N'deki iğneler içerideki alanı gösterir
- D) b; L ve N'deki iğneler sağ ucu N gösterir
- E) ikisi de olur; iğneler akım yönünü göstermez

8 Dar Boru, Geniş Boru

200'er sarım, çapları 2 cm (1) ve 4 cm (2) olan iki boruya 20 cm boyunda sarılmış; ikisinden de 2 A geçmektedir. Ortalarındaki alanlar için hangisi doğrudur?

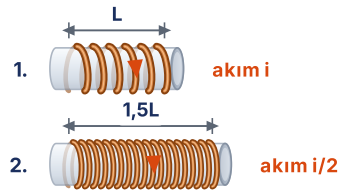


aynı sarım sayısı ve boy, farklı çap

- A) 2'de 4,8 mT; 1'de 2,4 mT
- B) 2'de 1,2 mT; 1'de 2,4 mT
- C) 2'de 9,6 mT; 1'de 2,4 mT
- D) ikisinde de 2,4 mT
- E) ikisinde de 0,024 mT

10 Üç Değişiklik Birden

Şekildeki 1. makarada N sarım, boy L ve akım i; 2. makarada 3N sarım, boy 1,5L ve akım i/2'dir. 1. makaranın ortasındaki alan 2,4 mT ise 2.'ninki kaç mT'dir?



iki makara, bütün sarımlarıyla

- A) 7,2
- B) 1,6
- C) 4,8
- D) 2,4
- E) 5,4

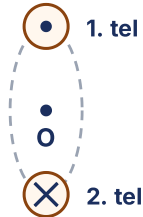
11 Modeli Dışarıya Taşımak

450 sarımlı, 30 cm boyundaki makaradan 2 A geçerken bir öğrenci, makaranın dışında ve eksenini üzerinde, ucundan 5 cm ötedeki P noktasına $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ modelini uygulayıp "P'de alan 3,6 mT'dır" diyor. Değerlendirme hangisidir?

- A) Doğru; P eksen üzerindedir
- B) Yanlış; P'de alan 1,8 mT'dır
- C) Yanlış; P'de alan daha büyüktür
- D) Yanlış; L yerine uzaklık yazılır
- E) Yanlış; P'de alan çok küçüktür

13 İki Kural, Bir Halka

Kâğıda dik duran tek bir halkanın kesiti şekildedir. Ali O'daki alanın yönünü her tele düz tel kuralını ayrı ayrı uygulayarak, Ayşe makara kuralıyla buluyor. İkisinin sonucu için hangisi doğrudur?



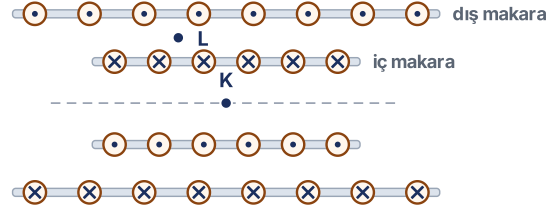
halka kâğıda dik düzlemde

tek bir halkanın kesiti ve merkezi O

- A) İkisi de sağa bulur
- B) Ali yukarı, Ayşe sağa bulur
- C) İkisi de sola bulur
- D) Yalnız Ayşe sağa bulabilir
- E) Ali sıfır bulur

12 İç İçe İki Makara

İç içe iki makara tek başına çalışırken dıştakinin ortasında 3,6 mT, içtekinin ortasında 2,4 mT ölçülür. Şekildeki akımlarla birlikte çalışırken K ve L'de alan kaç mT olur?

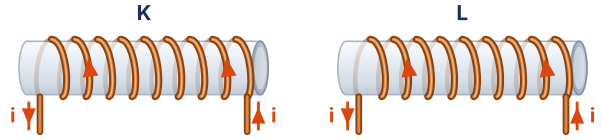


İç içe iki makaranın kesiti

- A) K: 6,0; L: 3,6
- B) K: 1,2; L: 0
- C) K: 1,2; L: 1,2
- D) K: 1,2; L: 3,6
- E) K: 2,4; L: 3,6

14 Uç Uca İki Makara

Uşak'taki atölyede K ve L makaraları aynı eksen üzerinde uç uca durmaktadır. Birbirine etkileri ve birbirine bakan uçları (sırasıyla K'nin sağ, L'nin sol ucu) için hangisi doğrudur?



aynı eksen üzerindeki K ve L makaraları

- A) İterler; uçlar N ve N
- B) Çekerler; uçlar N ve S
- C) Çekerler; uçlar S ve N
- D) İterler; uçlar S ve S
- E) Etkileşmezler

Uşak'taki atölyede 3,0 mT'yı aşan alanda zarar gören bir algılayıcı için 250 sarımlı, 2,5 A ile çalışacak bir makara sarılacaktır. Makaranın boyu ne olmalıdır?

- A) En az 25 cm B) En az 8,3 cm
C) En çok 25 cm D) En az 0,25 cm
E) En az 400 cm

Bağlam Temelli Sorular · Gözlemevi, Dedektör, Bilim Şenliği

FİZ.11.2.6 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: uzun ve sık sarımlı bir makaranın içindeki alan $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N/L$ dir; L makaranın boyu, N/L birim uzunluktaki sarım sayısıdır. Yön sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın dönüş yönünde kıvrılınca başparmak makaranın içindeki alanı gösterir. Ders kitabı K 'nin sayısal değerini vermez; gerekli yerlerde $K = 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ ve $\pi = 3$ veri olarak alınız.

BAĞLAM 1 · İZNİK'TEKİ JEOMANYETİK GÖZLEMEVİNDE SIFIR ALAN MAKARASI

Bursa İznik'teki jeomanyetik gözlemevinde Dünya'nın manyetik alanı sürekli kaydedilir. Yeni bir manyetometrenin "sıfır" okuması, Dünya'nın alanının ortadan kaldırıldığı bir bölgede sınanır. Teknisyenler bunun için **180 sarımlı, 20 cm boyunda** bir makarayı, eksenini manyetik kuzey-güney doğrultusunda olacak biçimde masaya yerleştirir. Bu yerde Dünya'nın alanının yatay bileşeni yaklaşık **0,027 mT**'dir ve kuzeye yönelir; düşey bileşen başka bir düzeneyle ayrıca giderilir, bu sorularda yalnız yatay bileşen düşünülür. Makaranın ortasındaki pusula, akım yokken makaranın kuzey ucunu gösterir.



masadaki makara ve ortasındaki pusula (üstten görünüş)

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Akım Hangi Yönde Dönmeli? FİZ.11.2.6-b ·

KB2.19

Makaranın ortasındaki yatay alanın sıfırlanması için akım, makaranın **kuzey ucundan içeri bakan** bir gözlemciye göre hangi yönde dönmeli ve makaranın hangi ucu N olmalıdır?

- A) Saat yönünün tersine; kuzeye bakan ucu N
- B) Saat yönünün tersine; güneye bakan ucu N
- C) Yön önemsizdir; akım yeterince büyükse alan sıfırlanır
- D) Saat yönünde; kuzeye bakan ucu N
- E) Saat yönünde; güneye bakan ucu N

3 Akım İki Katına Ayarlanırsa FİZ.11.2.6-b ·

KB2.10

Bir teknisyen akımı, gereken değerin yanlışlıkla 2 katına ayarlıyor. Makaranın ortasındaki pusulanın iğnesi için hangisi doğrudur?

- A) Kuzeyi gösterir; makaranın alanı Dünya'nın alanıyla aynı yönde toplanır
- B) Güneyi gösterir; ortadaki bileşke yatay alan 0,027 mT ve güneye yöneliktir
- C) Doğuyu gösterir; makaranın alanı Dünya'nın alanına dik kalır
- D) Herhangi bir yönde durur; 2 katı akım da alanı sıfırlar
- E) Kuzeyi gösterir; pusula iğnesi yalnız Dünya'nın alanına uyar

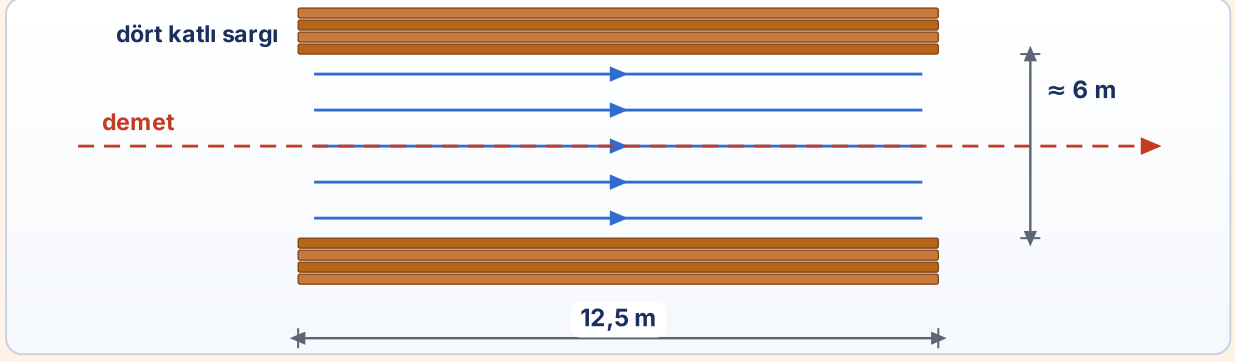
2 Gereken Akım FİZ.11.2.6-b · KB2.4

Yatay alanın tam olarak sıfırlanması için ampermetre kaç göstermelidir?

- A) 25 mA
- B) 2,5 A
- C) 75 mA
- D) 125 mA
- E) 25 A

BAĞLAM 2 · CERN'DEKİ CMS DEDEKTÖRÜNÜN SÜPERİLETKEN MAKARASI

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın CMS dedektörünün kalbinde dünyanın en büyük süperiletken akım makaralarından biri vardır; Türkiye'den üniversiteler de CMS iş birliğinde yer alır. Makaranın boyu **12,5 m**, iç çapı yaklaşık **6 m**'dir. Sargı üst üste **dört kattan** oluşur ve toplam **2168 sarımdır**; her katta 542 sarım vardır. Yaklaşık **18 kA**'lık akımla içeride yaklaşık **3,8 T**'lık alan elde edilir. Çarpışmalarda oluşan yüklü parçacıkların izleri bu alanda eğrilir; izlerin eğriliği parçacıklar hakkında bilgi verir.



makaranın boyuna kesiti (şema, ölçeksiz)

4–5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tek Katlı Sargı Olsaydı FİZ.11.2.6-b · KB2.4

Sargı dört kat yerine tek kat (542 sarım) olsaydı, aynı boyda makarada aynı 3,8 T'yı elde etmek için akım yaklaşık kaç kA olmalıydı?

- A) 4,5
- B) 18
- C) 73
- D) 36
- E) 290

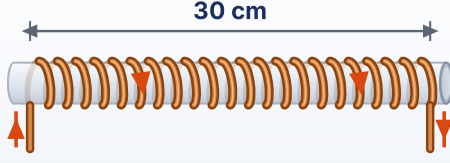
5 Eksenden 2 m Uzakta FİZ.11.2.6-b · KB2.10

Makaranın orta bölgesinde, eksenden 2 m uzaklıktaki bir noktada (sargıya yakın ama makaranın içinde) alan için hangisi doğrudur?

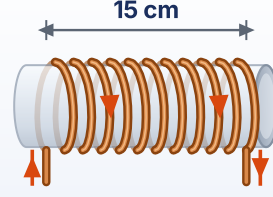
- A) Eksendekinden büyüktür; sargıya yaklaştıkça alan düz teldeki gibi büyür
- B) Sıfırdır; makaranın alanı yalnız eksen boyunca bulunur
- C) Eksendekinden küçüktür; eksenden uzaklaştıkça alan azalır
- D) Yaklaşık 3,8 T'dir; uzun makaranın orta bölgesinde alan düzgündür
- E) Bulunamaz; $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ yalnız tam eksen üzerinde kullanılır

BAĞLAM 3 · AYDIN'DA BİR LİSENİN BİLİM ŞENLİĞİ: TEL Mİ, BOY MU?

Aydın'daki bir lisenin fizik kulübü, bilim şenliği için şu soruyu araştırıyor: **aynı telden sarılan makaraların içindeki alan aynı mı olur?** Grup 18 m'lik yalıtımlı bakır telin tamamını yarıçapı 1 cm olan bir boruya bitişik sarımlarla sarıyor (1. makara); sonra aynı uzunlukta ikinci bir teli yarıçapı 2 cm olan boruya aynı biçimde sarıyor (2. makara). Tel 1 mm çaplıdır. İki makaradan da reostayla ayarlanan 2 A geçmektedir.

1. makara

yarıçap 1 cm, 300 sarım, bitişik

2. makara

yarıçap 2 cm, 150 sarım, bitişik

aynı uzunlukta telden sarılmış iki makara

6–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

6 İki Makaranın Alanı FİZ.11.2.6-a · KB2.4

1. makaranın ortasındaki alan kaç mT'dir ve 2. makaranın alanı bunun kaç katıdır?

- A) 0,04 mT; yarısidir
- B) 2,4 mT; eşittir
- C) 2,4 mT; 2 katıdır
- D) 2,4 mT; yarısidir
- E) 2,4 mT; 4 katıdır

8 Rapordaki Cümle FİZ.11.2.6-b · KB2.19

Grubun rapor taslağında şu cümle var:
"Modeldeki L sarılan telin uzunluğudur; bu
yüzden aynı uzunlukta telden sarılan makaraların
alanı her zaman aynıdır." Bu cümle için en doğru
değerlendirme hangisidir?

- A) Yanlıştır; L makaranın boyudur, eşitlik iki makarada N/L 'nin aynı olmasından gelir
- B) Yanlıştır; L telin uzunluğudur, ama alan ayrıca borunun yarıçapına bağlıdır
- C) Doğrudur; 1. ve 2. makaranın alanlarının eşit çıkması bunu kanıtlar
- D) Doğrudur; ancak yalnız sarımlar bitişik sarıldığında geçerlidir
- E) Yanlıştır; L makaranın çapıdır, çap büyüdükçe alan azalır

7 Tel İki Katına Çıkınca FİZ.11.2.6-b · KB2.10

Grup iki 18 m'lik teli uç uca ekleyip (36 m) yarıçapı 1 cm olan boruya bitişik sarımlarla sarıyor ve makarayı reostaya hiç dokunmadan aynı üretece bağlıyor. Tel uzadığı için ampermetre bu kez 1 A gösteriyor. Bu 3. makaranın ortasındaki alan, 1. makaraninkinin kaç katıdır?

- A) 2
- B) 1
- C) 1/2
- D) 1/4
- E) 4

Etkinlik · Makaranın İçinde Neyi Değiştireceğim?

FİZ.11.2.6-a

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · OB7 Veri Okuryazarlığı

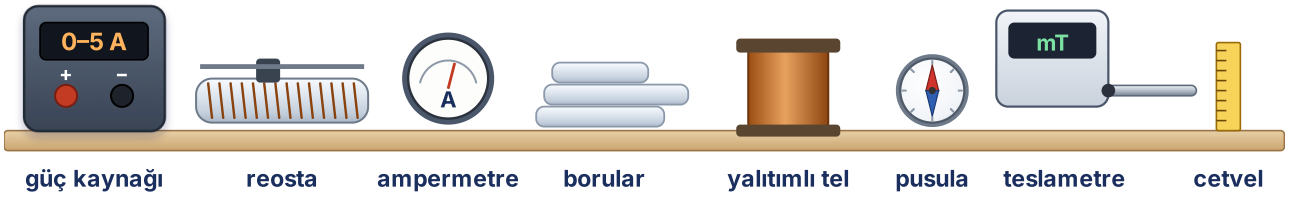
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: _____ Üyeler: _____ Tarih: _____

Osmaniye'deki bir lisenin fizik laboratuvarındasınız. Araştırma sorunuzu siz seçeceksiniz: **makaranın ortasındaki alan, seçtiğiniz tek bir büyüklükle nasıl değişiyor?** Bu föyde hazır bir yönerge yok; düzeneği siz tasarlayacak, kaydı siz kuracak ve sonucu modelle siz karşılaştıracaksınız. Görevler her adımda döner: biri kurar, biri okur, biri yazar. Bitirince tasarınızı çalışma kâğıdının 12. maddesindeki ölçütlerle kendiniz sınayacaksınız.

1 Tezgâh ve Güvenlik 1. adım · 6 dakika

Ş.F1'deki araçlar laboratuvarında hazırdır. Kullanacaklarınızı çizelgeye yazınız ve her birinin tasarınızda ne işe yarayacağını belirtiniz. Listede olmayan bir araca ihtiyacınız varsa son satıra ekleyiniz. **Güvenlik:** devreyi kurarken güç kaynağı kapalı dursun; akımı reostayla sınırlayın, sarımların ısınmasına izin vermeyin ve her okumadan sonra akımı kesin. Makarayı pusulalardan ve telefonlardan ayrı bir tezgâhta çalıştırın.



Ş.F1 · laboratuvarında hazır bulunan araçlar

Araç	Tasarımımızdaki işi
...	...
...	...
...	...
Listede olmayan aracımız:	...

2 Tasarım Kararları 2. adım · 10 dakika

Çizelgeyi doldurunuz. Tasarımınız üç ölçütle tartılacaktır: **tek değişken** (bir seferde yalnız bir büyüklük değişir), **kaydedilebilir gözlem** ("daha güçlü göründü" bir kayıt değildir; okunan bir sayı ya da çizilen bir yön gerekir) ve **denetlenmiş çevre** (yakındaki demir gövdeler, mıknatıslar ve ikinci bir akım kaynağı ölçüm boyunca yerinden oynamaz).

Karar	Sizin kararınız	Niçin böyle seçtiniz?
Cevabını aradığımız soru	...	...
Değiştireceğimiz büyüklük	...	...
Okuyacağımız ve kaydedeceğimiz şey	...	...
Sabit tutacaklarımız	...	...
Kaç ölçüm, kaç yinleme?	...	...

3 Kroki ve Kayıt 3. adım · 14 dakika

a) Düzeneğinizin krokisini aşağıdaki çerçeveye çiziniz: makarayı, akımın sarımlardaki dönüş yönünü, makaranın N ucunu ve probun (ya da pusulanın) eksen üzerindeki yerini gösteriniz. **b)** Kayıt çizelgenizin sütun başlıklarını birimleriyle birlikte şimdiden yazınız, sonra ölçülerinizi işleyiniz. Son sütun, orantının türünü gösterecek işlemin (bölüm ya da çarpım) sonucudur.

Ölçüm	...	...	...	...	...
1					
2					
3					
4					

a) Sonuç cümlelerinizi yazınız: "... arttırdığımızda ortadaki alan ... ; bu ilişkiyi ... diye adlandırırız." b) Ölçümlerinizden birini $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ ile hesapladığınız değerle karşılaştırınız; K ve π için çalışma kâğıdındaki değerleri kullanınız. Fark yüzde kaçtır? Farka yol açabilecek iki neden yazınız. c) Bu düzencele ölçemeyeceğiniz ya da güvenemeyeceğiniz bir şeyi gerekçesiyle yazınız.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce kayıt çizelgenizde her satırda değişen tek büyüklüğü renkli kalemle işaretleyin; iki büyüklüğün birlikte değiştiği bir satır varsa o satırı ölçümle yenileyin. Yazan üye sınıfa tek bir cümle söylesin: bulduğunuz ilişki modelin hangi yarısını doğruladı? **Defterinize son bir not:** Makarada alanı sarımların sayısı değil, sarımların ne kadar sık dizildiği ve akım belirler.